Планирование процессов

1. Основные понятия планирования процесса. Алгоритм планирования. Задачи алгоритмов планирования
2. Понятие «процесс». Состояния процесса. Планирование процесса. Понятие очереди Тупики. Семафоры. Потоки и нити. Системные вызовы и прерывания. Многозадачность

Планирование необходимо для того, чтобы организовать наиболее производительную работу многозадачно й, многопользовательской ОС. В однозадачный однопользовательских ОС , ОСистемой не ведется никакого планирования запуска на выполнения отдельных процессов. Все задачи планирования в этом случи выполняет пользователь, работающий за однозадачной однопользовательской ОС. Однако для многозадачных многопользовательских ОС (UNIX) есть необходимость в таком планировании, т.к. в очереди на выполнение обычно стоят большое количество различных процессов. Планирование проявляется так же в выделении различных приоритетов, объема ОП, количество выделяемых ресурсов и процессорного времени, предоставляемого отдельным процессам.

Для всех ОС соблюдается следующие принципы планирования:

1. Предоставление каждому процессу справедливого (одинакового) количество процессорного времени.
2. Производится принудительное выполнение политики приоритетов выполняющихся процессов.
3. Планирование производится таким образом чтобы поддерживался максимальный баланс занятости системы. Например: в очереди на выполнение имеются 4 процесса, 2 из которых требуют значительного количество работы устройств ввода вывода и малого количество процессорного времени, а 2 других процесса требуют большого количество процессорного времени и малого времени работы устройств ввода вывода. Все процессы будут выполнятся значительно скорее если они будут запускаться попарно: процесс требующий большого количество работы устройств ввода вывода и малого количество времени процессора, а так же процесс требующий большого количество процессорного времени и малого времени работы устройств ввода вывода.

Для ОС пакетной обработки данных кроме того используются следующие критерии планирования:

1. Максимальная пропускная способность ЭВМ в целом.
2. Максимальное использование процессора.
3. Минимальное время выполнения одного задания (процесса).

Для интерактивных ОС при планировании ведется учет того, что ОС должна обладать минимальным временем отклика на запрос пользователя.

Кроме того в этом случи ОС должна уметь настраиваться под пожелания отдельных пользователей.

Для ОС реального времени при планировании должно обеспечиваться окончание работы процесса к заданному времени для предотвращения потери данных, исключения возможных взаимоблокировок процессов, предсказуемости поведения ОС.

Основные понятия планирования процессов

Планирование - обеспечение поочередного доступа процессов к одному процессору.
Планировщик - отвечающая за это часть операционной системы.
Алгоритм планирования - используемый алгоритм для планирования.
Ситуации, когда необходимо планирование:

1. Когда создается процесс
2. Когда процесс завершает работу
3. Когда процесс блокируется на операции ввода/вывода, семафоре, и т.д.
4. При прерывании ввода/вывода.

Алгоритм планирования без переключений (неприоритетный) - не требует прерывание по аппаратному таймеру, процесс останавливается только когда блокируется или завершает работу.
Алгоритм планирования с переключениями (приоритетный) - требует прерывание по аппаратному таймеру, процесс работает только отведенный период времени, после этого он приостанавливается по таймеру, чтобы передать управление планировщику.
Необходимость алгоритма планирования зависит от задач, для которых будет использоваться операционная система.
Основные три системы:

1. Системы пакетной обработки - могут использовать неприоритетный и приоритетный алгоритм (например: для расчетных программ).
2. Интерактивные системы - могут использовать только приоритетный алгоритм, нельзя допустить чтобы один процесс занял надолго процессор (например: сервер общего доступа или персональный компьютер).
3. Системы реального времени - могут использовать неприоритетный и приоритетный алгоритм (например: система управления автомобилем).

Задачи алгоритмов планирования:

1. **Для всех систем**
   Справедливость - каждому процессу справедливую долю процессорного времени
   Контроль над выполнением принятой политики
   Баланс - поддержка занятости всех частей системы (например: чтобы были заняты процессор и устройства ввода/вывода)
2. **Системы пакетной обработки**
   Пропускная способность - количество задач в час
   Оборотное время - минимизация времени на ожидание обслуживания и обработку задач.
   Использование процесса - чтобы процессор всегда был занят.
3. **Интерактивные системы**
   Время отклика - быстрая реакция на запросы
   Соразмерность - выполнение ожиданий пользователя (например: пользователь не готов к долгой загрузке системы)
4. **Системы реального времени**
   Окончание работы к сроку - предотвращение потери данных

Предсказуемость - предотвращение деградации качества в мультимедийных системах (например: потерь качества звука должно быть меньше чем видео)

Планирование в системах пакетной обработки

"Первый пришел - первым обслужен" (FIFO - First In Fist Out)

Процессы ставятся в очередь по мере поступления.

Преимущества:

- Простота
- Справедливость (как в очереди покупателей, кто последний пришел, тот оказался в конце очереди)

Недостатки:

- Процесс, ограниченный возможностями процессора может затормозить более быстрые процессы, ограниченные устройствами ввода/вывода.

"Кратчайшая задача - первая"

4 мин.	6 мин.	2	4 мин.	2	2

2	2	2	4 мин.	4 мин.	6 мин.

Нижняя очередь выстроена с учетом этого алгоритма

Преимущества:

- Уменьшение оборотного времени
- Справедливость (как в очереди покупателей, кто без сдачи проходит в перед)

Недостатки:

- Длинный процесс занявший процессор, не пустит более новые краткие процессы, которые пришли позже.

Наименьшее оставшееся время выполнение

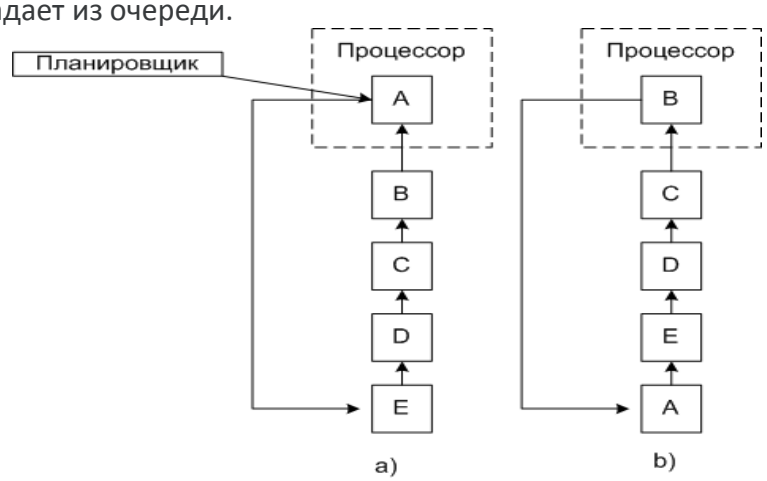
Аналог предыдущего, но если приходит новый процесс, его полное время выполнения сравнивается с оставшимся временем выполнения текущего процесса.

Планирование в интерактивных системах

Циклическое планирование

Самый простой алгоритм планирования и часто используемый.

Каждому процессу предоставляется квант времени процессора. Когда квант заканчивается процесс переводится планировщиком в конец очереди. При блокировке процессор выпадает из очереди.



Пример циклического планирования

Преимущества:

- Простота
- Справедливость (как в очереди покупателей, каждому только по килограмму)

Недостатки:

- Если частые переключения (квант - 4мс, а время переключения равно 1мс), то происходит уменьшение производительности.
- Если редкие переключения (квант - 100мс, а время переключения равно 1мс), то происходит увеличение времени ответа на запрос.

<u>Приоритетное планирование</u>

Каждому процессу присваивается **приоритет**, и управление передается процессу с самым высоким приоритетом.

Приоритет может быть динамический и статический.

Динамический приоритет может устанавливаться так:

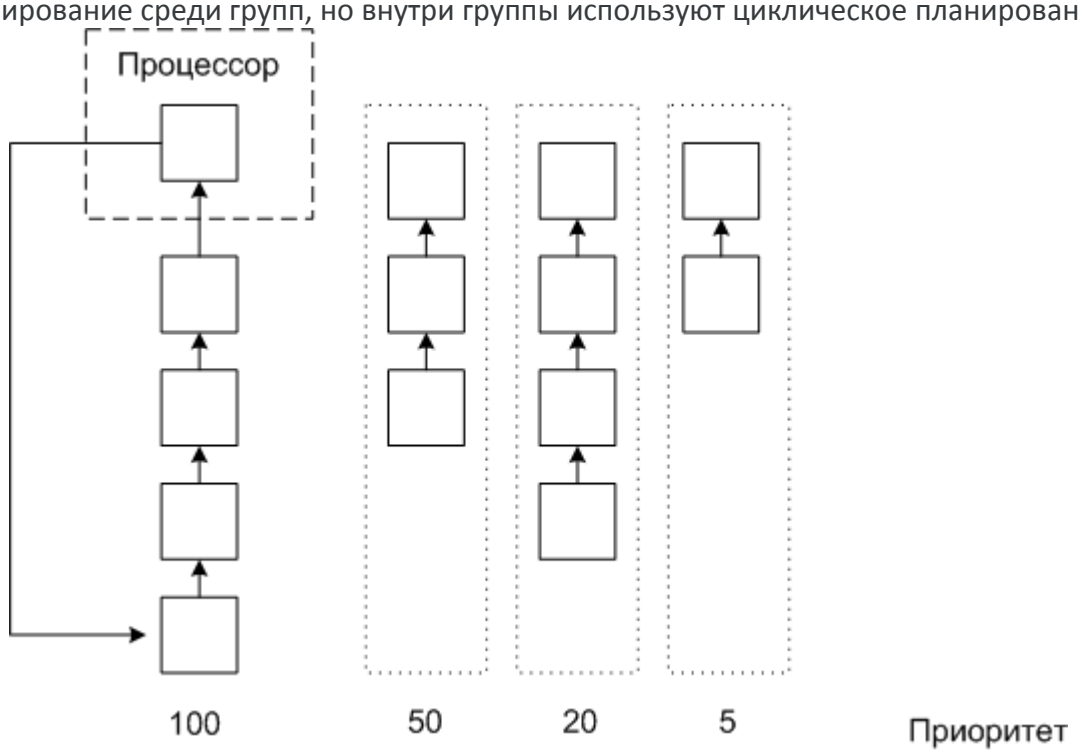
П=1/Т, где Т- часть использованного в последний раз кванта

Если использовано 1/50 кванта, то приоритет 50.

Если использован весь квант, то приоритет 1.

Т.е. процессы, ограниченные вводом/вывода, будут иметь приоритет над процессами ограниченными процессором.

Часто процессы объединяют по приоритетам в группы, и используют приоритетное планирование среди групп, но внутри группы используют циклическое планирование.

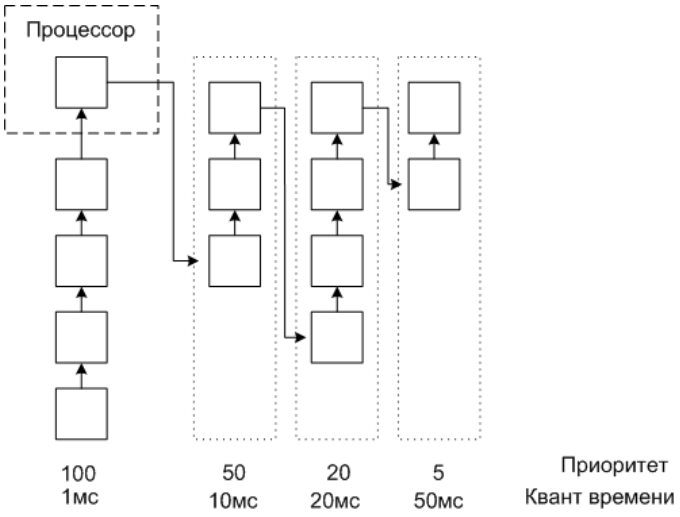


Приоритетное планирование 4-х групп

<u>Методы разделения процессов на группы</u>

<u>Группы с разным квантом времени</u>

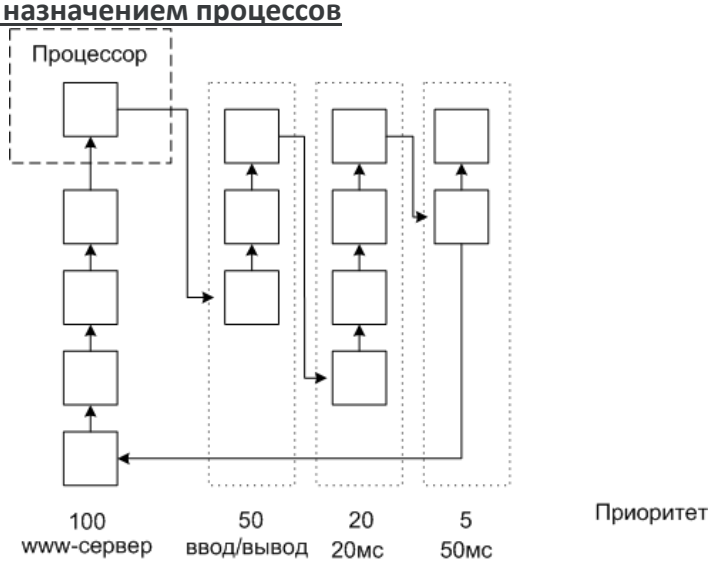
Сначала процесс попадает в группу с наибольшим приоритетом и наименьшим квантом времени, если он использует весь квант, то попадает во вторую группу и т.д. Самые длинные процессы оказываются в группе наименьшего приоритета и наибольшего кванта времени.



Процесс либо заканчивает работу, либо переходит в другую группу

Этот метод напоминает алгоритм - "Кратчайшая задача - первая".

Группы с разным назначением процессов



Процесс, отвечающий на запрос, переходит в группу с наивысшим приоритетом. Такой механизм позволяет повысить приоритет работы с клиентом.

Гарантированное планирование

В системе с n-процессами, каждому процессу будет предоставлено 1/n времени процессора.

Лотерейное планирование

Процессам раздаются "лотерейные билеты" на доступ к ресурсам. Планировщик может выбрать любой билет, случайным образом. Чем больше билетов у процесса, тем больше у него шансов захватить ресурс.

Справедливое планирование

Процессорное время распределяется среди пользователей, а не процессов. Это справедливо если у одного пользователя несколько процессов, а у другого один.

Планирование в системах реального времени

Системы реального времени делятся на:

- жесткие (жесткие сроки для каждой задачи) - управление движением
- гибкие (нарушение временного графика не желательны, но допустимы) - управление видео и аудио

Внешние события, на которые система должна реагировать, делятся:

- периодические - потоковое видео и аудио
- непериодические (непредсказуемые) - сигнал о пожаре

Что бы систему реального времени можно было планировать, нужно чтобы выполнялось условие:

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{T(i)}{P(i)} \leq 1$$

m - число периодических событий
i - номер события
P(i) - период поступления события
T(i) - время, которое уходит на обработку события
Т.е. перегруженная система реального времени является не **планируемой**.

<u>Планирование однородных процессов</u>

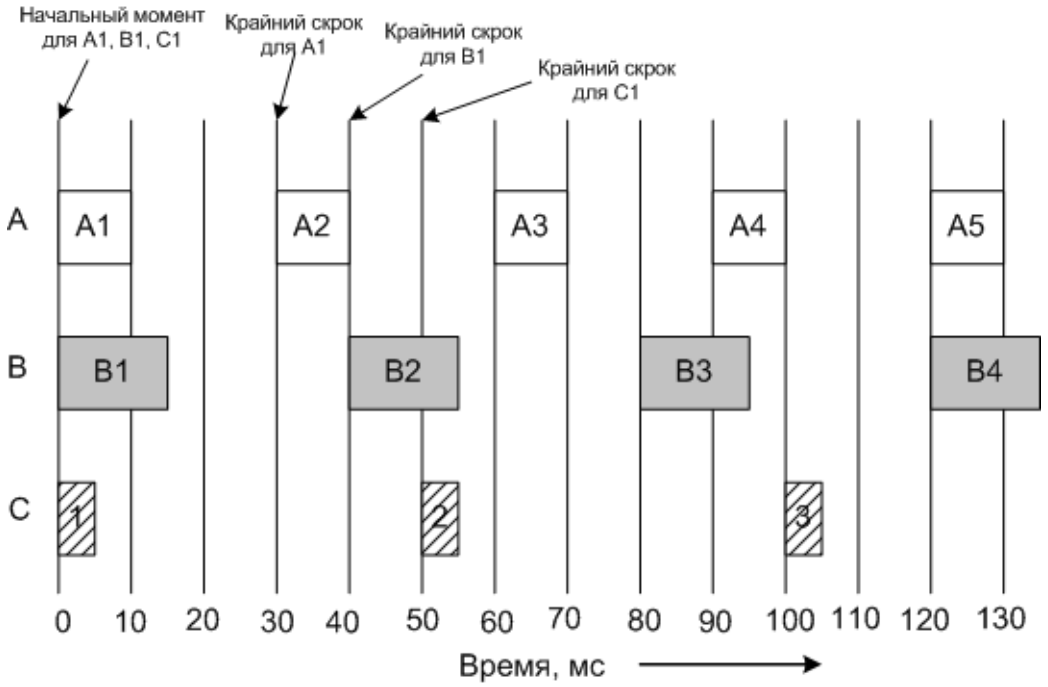
В качестве однородных процессов можно рассмотреть видео сервер с несколькими видео потоками (несколько пользователей смотрят фильм).
Т.к. все процессы важны, можно использовать циклическое планирование.
Но так как количество пользователей и размеры кадров могут меняться, для реальных систем он не подходит.

<u>Общее планирование реального времени</u>

Используется модель, когда каждый процесс борется за процессор со своим заданием и графиком его выполнения.
Планировщик должен знать:

- частоту, с которой должен работать каждый процесс
- объем работ, который ему предстоит выполнить
- ближайший срок выполнения очередной порции задания

Рассмотрим пример из трех процессов.
Процесс **A** запускается каждые 30мс, обработка кадра 10мс
Процесс **B** частота 25 кадров, т.е. каждые 40мс, обработка кадра 15мс
Процесс **C** частота 20 кадров, т.е. каждые 50мс, обработка кадра 5мс



Три периодических процесса

Проверяем, можно ли планировать эти процессы.

10/30+15/40+5/50=0.808<1

Условие выполняется, планировать можно.

Будем планировать эти процессы **статическим** (приоритет заранее назначается каждому процессу) и **динамическим** методами.

Статический алгоритм планирования RMS (Rate Monotonic Scheduling)

Процессы должны удовлетворять условиям:

- Процесс должен быть завершен за время его периода
- Один процесс не должен зависеть от другого
- Каждому процессу требуется одинаковое процессорное время на каждом интервале
- У непериодических процессов нет жестких сроков
- Прерывание процесса происходит мгновенно

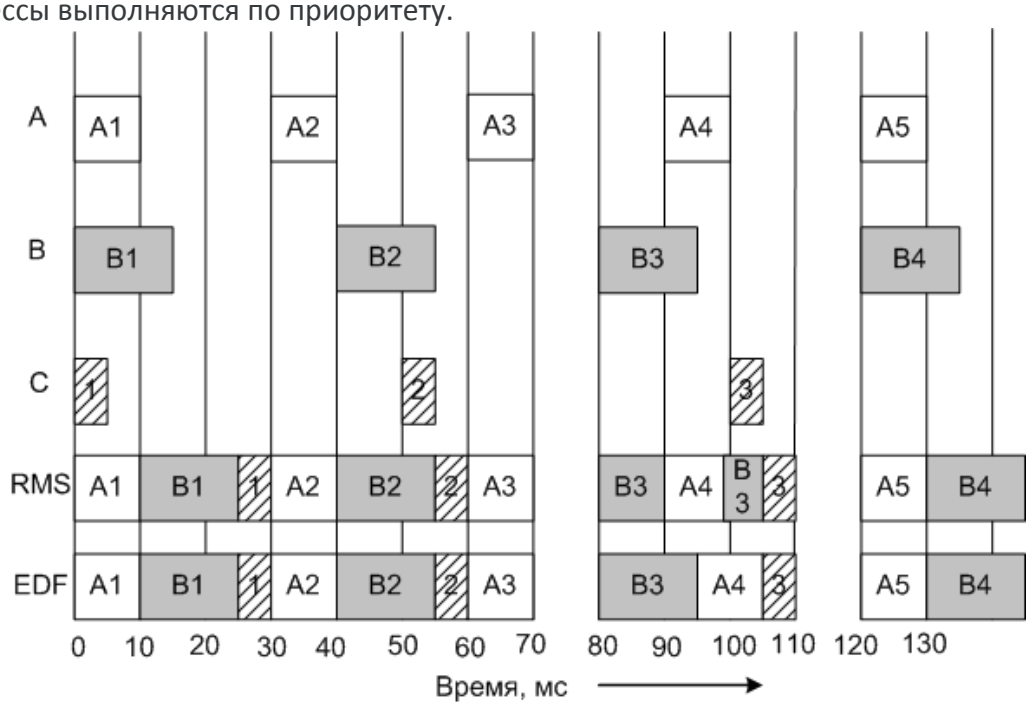
Приоритет в этом алгоритме пропорционален частоте.

Процессу А он равен 33 (частота кадров)

Процессу В он равен 25

Процессу С он равен 20

Процессы выполняются по приоритету.



Статический алгоритм планирования RMS (Rate Monotonic Scheduling)

Динамический алгоритм планирования EDF (Earliest Deadline First)

Наибольший приоритет выставляется процессу, у которого осталось наименьшее время выполнения.

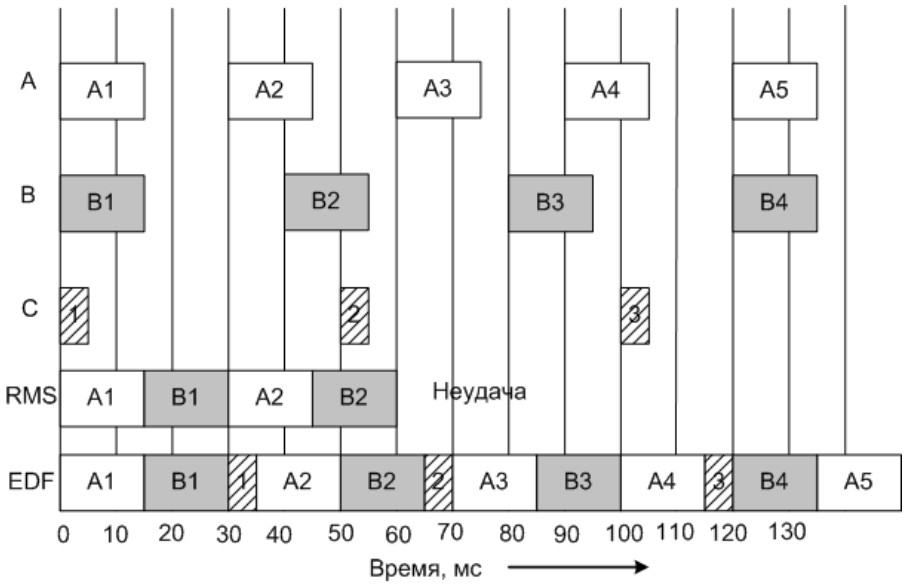
При больших загрузках системы **EDF** имеет преимущества.

Рассмотрим пример, когда процессу А требуется для обработки кадра - 15мс.

Проверяем, можно ли планировать эти процессы.

15/30+15/40+5/50=0.975<1

Загрузка системы 97.5%



Динамический алгоритм планирования EDF (Earliest Deadline First)

Алгоритм планирования **RMS** терпит неудачу.